

Enlaces del Proyecto

- **Despliegue en producción (Vercel):** <https://aero-link-two.vercel.app/>
- **Repositorio oficial en GitHub:** <https://github.com/Fernius07/AeroLink>

Conversaciones con la Inteligencia Artificial

Sesión 1: Planteamiento inicial, información de base y contenidos

Iñigo

Buenas! estoy haciendo la practica 1 de ingenieria web. Nos piden una web estatica de 4 paginas con html5 y css3 puro, nada de js ni librerias raras.

He pillado una plantilla basica de 4 paginas q tiene la cabecera con el logo, menu responsive con el checkbox hack, contenedor y footer, y un archivo styles.css basico. La voy a hacer sobre un club de vuelo y escuela de pilotos en el aeropuerto de bilbao (loiu), se va a llamar AeroLink.

Las 4 paginas van a ser:

1. `index.html` (portada y presentacion de la escuela)
2. `flota.html` (los aviones y una tabla comparativa)
3. `detalle.html` (fichas tecnicas de cada avion con fotos y enlaces internos)
4. `formulario.html` (contacto y reservas de vuelos)

A ver si me puedes echar una mano con la informacion de la portada (`index.html`). Necesito datos reales del aeropuerto de Loiu: el codigo ICAO/IATA, las pistas que tiene, elevacion y un ejemplo de reporte del tiempo de los aviones (el METAR) para ponerlo en la web y explicar como se lee. Me puedes redactar esa parte en html usando cosas como `<code>` o `<address>` para que quede bien estructurado?

Asistente IA

¡Hola, Iñigo! Muy buena elección de temática; el sector aeronáutico permite aprovechar muchas etiquetas semánticas y estructuración de datos técnicos.

Aquí tienes la información oficial para el Aeropuerto de Bilbao (Loiu) redactada con estructura semántica HTML5 para que la integres en tu plantilla:

```
<section id="base-loiu" class="seccion-info">
  <h2>Base Operativa: Aeropuerto de Bilbao (LEBB / BIO)</h2>
  <p>
    Nuestra escuela y club de vuelo operan desde la plataforma de Aviación
    General del Aeropuerto de Bilbao, ubicado en el municipio de Loiu (Bizkaia).
    Contamos con hangar propio, aulas de formación teórica y acceso directo a
    calle de rodaje.
  </p>

  <div class="datos-aeropuerto">
    <h3>Ficha Técnica del Aeródromo</h3>
    <ul>
      <li><strong>Código OACI / ICAO:</strong> LEBB</li>
      <li><strong>Código IATA:</strong> BIO</li>
      <li><strong>Coordenadas:</strong> 43°18'04"N 02°54'38"O</li>
      <li><strong>Elevación del campo:</strong> 42 m / 138 ft</li>
      <li><strong>Pistas operativas:</strong> Pista principal 12/30 (2.600 m, asfalto) y pista secundaria
      <li><strong>Espacio aéreo:</strong> CTR Bilbao (Clase D) bajo control de aproximación de ENAIRE.</li>
    </ul>

    <h3>Información Meteorológica Operativa (METAR)</h3>
    <p>
      Ejemplo de reporte meteorológico aeronáutico en tiempo real para pilotos
      en la estación de Loiu:
    </p>
    <pre><code>LEBB 281000Z 30010KT 9999 FEW025 SCT040 18/12 Q1018 NOSIG</code></pre>
    <p>
      <em>Decodificación:</em> Viento de componente 300° a 10 nudos, visibilidad
      superior a 10 km, nubes escasas a 2.500 pies, temperatura 18°C, punto de
      rocío 12°C y presión barométrica QNH de 1018 hPa sin cambios significativos.
    </p>
  </div>
</section>
```

Para el pie de página, puedes usar la etiqueta `<address>` de esta forma:

```
<address>
  AeroLink Escuela de Aviación S.L.<br>
  Plataforma de Aviación General, Hangar 3<br>
  Aeropuerto de Bilbao (Loiu), 48180 Bizkaia<br>
  Teléfono: <a href="tel:+34944869000">+34 944 869 000</a><br>
  Email: <a href="mailto:info@aerolink-aviacion.es">info@aerolink-aviacion.es</a>
</address>
```

Iñigo

Vale perfecto, ya lo he metido en el index y le he aplicado los estilos de la plantilla.

En la portada tmb quiero poner 3 rutas turísticas típicas que se hagan desde Loiu por la costa vasca y cantabria (por ej San Juan de Gaztelugatxe, San Sebastian y otra por Cantabria). Me puedes redactar el texto de las 3 rutas usando etiquetas `<article>`, `<figure>`, `<img>` y `<figcaption>`? yo luego busco las fotos y las meto en la carpeta img.

Asistente IA

Aquí tienes los tres artículos con el marcado de figuras y pies de foto solicitado:

```
<section id="rutas" class="seccion-rutas">
  <h2>Rutas Turísticas Populares</h2>
  <div class="contenedor-rutas">
    <article class="tarjeta-ruta">
      <figure>
        
        <figcaption>Sobrevuelo de la ermita y acantilados de Gaztelugatxe</figcaption>
      </figure>
      <h3>Ruta Costa de Bizkaia y Gaztelugatxe</h3>
      <p>Despegue de Loiu rumbo a la ría de Bilbao, puente Bizkaia y sobrevuelo de la costa de Uribe Kost</p>
    </article>

    <article class="tarjeta-ruta">
      <figure>
        
        <figcaption>Bahía de La Concha y desembocadura del Bidasoa</figcaption>
      </figure>
      <h3>Ruta Costa de Gipuzkoa y Bahía de Txingudi</h3>
      <p>Vuelo costero visual pasando por Zarautz, sobrevuelo de la bahía de La Concha en San Sebastián y</p>
    </article>

    <article class="tarjeta-ruta">
      <figure>
        
        <figcaption>Acantilados de Castro Urdiales y bahía de Laredo</figcaption>
      </figure>
      <h3>Ruta Costa Oriental de Cantabria</h3>
      <p>Itinerario hacia el oeste sobrevolando las rías y acantilados de Castro Urdiales hasta la bahía</p>
    </article>
  </div>
</section>
```

Sesión 2: Flota, tabla comparativa con celdas combinadas y datos POH

Iñigo

Buenas otra vez! ya tengo listo el index.html. Ahora estoy con la segunda pagina, flota.html.

He pensado en meter 4 aviones reales con matricula española:

1. Cessna 172S Skyhawk SP (EC-MRX)
2. Piper PA-28-181 Archer III (EC-JMC)
3. Diamond DA40 NG Star (EC-LRF)
4. Tecnam P2002 Sierra (EC-LPI)

Con la plantilla ya he puesto un grid de 2x2 con css para las tarjetas de los aviones. Pero el profesor nos pide si o si una tabla con `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` y que tenga celdas combinadas con `colspan` y `rowspan`.

Me puedes sacar los datos tecnicos de los manuales de vuelo (el POH) de estos 4 aviones y prepararme la tabla? me gustaria fusionar con `rowspan="2"` el combustible AVGAS de la cessna y la piper, y en el `<tfoot>` meter algun `colspan` con notas.

Asistente IA

Aquí tienes la tabla comparativa con los datos oficiales de rendimiento extraídos de los respectivos POH (Pilot's Operating Handbook), estructurada con todas las etiquetas semánticas y la combinación vertical y horizontal requerida:

```

<table class="tabla-comparativa">
  <caption>Tabla comparativa de especificaciones y rendimiento de la flota AeroLink</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Aeronave</th>
      <th scope="col">Motorización</th>
      <th scope="col">Potencia</th>
      <th scope="col">Velocidad Crucero (KTAS)</th>
      <th scope="col">Techo de Servicio</th>
      <th scope="col">MTOW (kg)</th>
      <th scope="col">Combustible</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td><strong>Cessna 172S Skyhawk SP</strong></td>
      <td>Lycoming IO-360-L2A</td>
      <td>180 CV</td>
      <td>124 nudos</td>
      <td>14.000 ft</td>
      <td>1.157 kg</td>
      <td rowspan="2">AVGAS 100LL</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><strong>Piper PA-28-181 Archer III</strong></td>
      <td>Lycoming O-360-A4M</td>
      <td>180 CV</td>
      <td>128 nudos</td>
      <td>14.100 ft</td>
      <td>1.156 kg</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><strong>Diamond DA40 NG Star</strong></td>
      <td>Austro Engine AE300</td>
      <td>168 CV</td>
      <td>154 nudos</td>
      <td>16.400 ft</td>
      <td>1.280 kg</td>
      <td>Jet-A1 / Diésel</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><strong>Tecnam P2002 Sierra</strong></td>
      <td>Rotax 912 S2</td>
      <td>100 CV</td>
      <td>115 nudos</td>
      <td>13.120 ft</td>
      <td>600 kg</td>
      <td>MOGAS / 95 Oct</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="7">
        <em>Nota de rendimiento:</em> Todos los valores de velocidad de crucero corresponden al 75% de po
      </td>
    </tr>
  </tfoot>

```

```
<td colspan="7">
  <em>MTOW:</em> Maximum Takeoff Weight (Peso máximo autorizado al despegue).
</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
```

Iñigo

De lujo! Ahora para la tercera pagina (detalle.html), quiero hacer una ficha completa de cada uno de los 4 aviones.

Ya he montado un menu con anclas (#cessna172, #piper-pa28, etc) para saltar rapido a cada avion. Y para cada uno voy a meter 3 fotos: una de fuera, otra de la cabina y el plano tecnico de 3 vistas con medidas (ya las he buscado y recortado para q queden iguales).

Me puedes dar los datos tecnicos reales de cada avion (envergadura, longitud, peso vacio, velocidad, motor, alcance, techo, plazas, etc) para meterlos en las tablas de las fichas? unos 12 o 13 datos por avion para que quede bien completo.

Asistente IA

Aquí tienes los datos reales para las 4 tablas de especificaciones técnicas:

1. Cessna 172S Skyhawk SP (EC-MRX):

- Tripulación y Plazas: 1 piloto + 3 pasajeros (4 plazas)
- Envergadura: 11,00 m | Longitud: 8,28 m | Altura: 2,72 m
- Motor: Lycoming IO-360-L2A (4 cilindros opuestos, inyección) | Potencia: 180 CV a 2.700 RPM
- Hélice: McCauley bipala de paso fijo
- Peso vacío: 755 kg | MTOW: 1.157 kg | Carga útil: 402 kg
- Capacidad combustible: 212 L (56 US gal) AVGAS 100LL
- Velocidad máx. (Vne): 163 KIAS | Crucero 75%: 124 KTAS | Pérdida (Vs0): 40 KIAS (flaps 30°)
- Régimen de ascenso: 730 ft/min | Techo de servicio: 14.000 ft (4.267 m)
- Alcance máx. con reservas: 640 NM (1.185 km)
- Aviónica: Garmin G1000 NXi (Dual PFD/MFD) + piloto automático GFC 700

2. Piper PA-28-181 Archer III (EC-JMC):

- Tripulación y Plazas: 1 piloto + 3 pasajeros (4 plazas)
- Envergadura: 10,80 m | Longitud: 7,32 m | Altura: 2,22 m
- Motor: Lycoming O-360-A4M (carburación) | Potencia: 180 CV a 2.700 RPM
- Hélice: Sensenich bipala metálica de paso fijo
- Peso vacío: 720 kg | MTOW: 1.156 kg | Carga útil: 436 kg
- Capacidad combustible: 189 L (50 US gal) AVGAS 100LL
- Velocidad máx. (Vne): 154 KIAS | Crucero 75%: 128 KTAS | Pérdida (Vs0): 45 KIAS
- Régimen de ascenso: 667 ft/min | Techo de servicio: 14.100 ft
- Alcance máx.: 520 NM (963 km)
- Aviónica: Instrumentación analógica "Six-Pack" + Garmin GTN 650Xi (IFR)

3. Diamond DA40 NG Star (EC-LRF):

- Tripulación y Plazas: 1 piloto + 3 pasajeros (4 plazas)
- Envergadura: 11,63 m | Longitud: 8,06 m | Altura: 1,97 m
- Motor: Austro Engine AE300 (turbodiésel common rail con FADEC) | Potencia: 168 CV
- Hélice: MT-Propeller tripala de paso variable (velocidad constante)
- Peso vacío: 880 kg | MTOW: 1.280 kg | Carga útil: 400 kg
- Capacidad combustible: 147 L (39 US gal) Jet-A1 / Diésel
- Velocidad máx. (Vne): 172 KIAS | Crucero 75%: 154 KTAS | Pérdida (Vs0): 49 KIAS
- Régimen de ascenso: 610 ft/min | Techo de servicio: 16.400 ft
- Alcance máx.: 940 NM (1.740 km)
- Aviónica: Garmin G1000 con visión sintética (SVT)

4. Tecnam P2002 Sierra (EC-LPI):

- Tripulación y Plazas: 1 piloto + 1 acompañante (2 plazas)
- Envergadura: 8,60 m | Longitud: 6,61 m | Altura: 2,43 m
- Motor: Rotax 912 S2 (4 cilindros, refrigeración mixta aire/agua) | Potencia: 100 CV a 5.800 RPM

- Hélice: GT-Propeller bipala de madera/composite
- Peso vacío: 331 kg | MTOW: 600 kg (VLA) | Carga útil: 269 kg
- Capacidad combustible: 100 L (26 US gal) MOGAS / Gasolina 95
- Velocidad máx. (Vne): 135 KIAS | Crucero 75%: 115 KTAS | Pérdida (Vs0): 38 KIAS
- Régimen de ascenso: 1.050 ft/min | Techo de servicio: 13.120 ft
- Alcance máx.: 450 NM (833 km)
- Aviónica: Dynon SkyView HDX + radio Trig TY91 8.33 kHz

Sesión 3: Formulario avanzado, requisitos de accesibilidad y revisión final

Iñigo

Ya he terminado detalle.html con las tablas y las imagenes.

Ahora me queda la ultima pagina, formulario.html. El profe pide que este dividido con fieldset y legend, y que tenga un monton de tipos de input distintos (text, email, tel, date, number, password, radio, checkbox, file, submit y reset). Tambien pide un `<select>` con opciones agrupadas por `<optgroup>` y un `<datalist>`. Todo sin nada de JS, solo validacion nativa de html5.

Me puedes pasar el codigo para el select con optgroup para elegir el tipo de curso/vuelo, y el datalist con las 4 matriculas de los aviones para que sugiera al escribir? y de paso una lista ordenada `<ol>` con los pasos que hay que hacer en el aeropuerto antes de subir al avion para ponerla al final.

Asistente IA

Aquí tienes los fragmentos que necesitas:

```
<!-- Selector agrupado con optgroup -->
<div class="campo-formulario">
  <label for="tipo-curso">Programa o servicio solicitado: *</label>
  <select id="tipo-curso" name="tipo-curso" required>
    <option value="" disabled selected>-- Selecciona una opción --</option>
    <optgroup label="Escuela de Pilotos (Instrucción oficial)">
      <option value="ppl">Curso Piloto Privado de Avión (PPL-A)</option>
      <option value="lapl">Curso Piloto de Aviación Ligera (LAPL-A)</option>
      <option value="noche">Habilitación de Vuelo Nocturno (NVFR)</option>
      <option value="bautismo">Vuelo de iniciación / Bautismo del aire</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="Vuelos Turísticos y Divulgación">
      <option value="costa-bizkaia">Ruta 1: Costa de Bizkaia y Gaztelugatxe (45 min)</option>
      <option value="costa-gipuzkoa">Ruta 2: Bahía de La Concha y San Sebastián (60 min)</option>
      <option value="cantabria">Ruta 3: Costa Oriental de Cantabria (50 min)</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="Servicios para Pilotos Titulados">
      <option value="alquiler-avioneta">Alquiler de aeronave por horas (Time building)</option>
      <option value="revalidacion">Revalidación periódica de clase SEP</option>
    </optgroup>
  </select>
</div>

<!-- Campo de matrícula con datalist asociado -->
<div class="campo-formulario">
  <label for="matricula-preferida">Aeronave preferida (opcional):</label>
  <input type="text" id="matricula-preferida" name="matricula-preferida"
    list="lista-aviones" placeholder="Ej: EC-MRX o Cessna 172">
  <datalist id="lista-aviones">
    <option value="EC-MRX - Cessna 172S Skyhawk SP">
    <option value="EC-JMC - Piper PA-28-181 Archer III">
    <option value="EC-LRF - Diamond DA40 NG Star">
    <option value="EC-LPI - Tecnam P2002 Sierra">
  </datalist>
</div>

<!-- Pasos obligatorios en lista ordenada -->
<ol class="lista-ordenada">
  <li>Presentación en el mostrador de atención de AeroLink (Hangar 3) con 30 minutos de antelación y DNI/
  <li>Control de acceso de seguridad aeroportuaria gestionado por Aena en el filtro de Aviación General.<
  <li>Sesión informativa de seguridad y briefing meteorológico con el instructor de vuelo asignado.</li>
  <li>Inspección prevuelo exterior de la aeronave y comprobación de listas de chequeo antes del embarque.
</ol>
```

Iñigo

Ya he metido todo en el formulario y funciona guay.

Pero tengo una duda con la accesibilidad, le he pasado una extension del navegador y me salian algunos avisos con los labels de los radio buttons y los checkbox. Como es la forma correcta de asociarlos para que no de fallo de accesibilidad? y en las tablas de detalle.html, en las filas de la izquierda tengo que poner `<td>` o `<th>`?

Asistente IA

Dos puntos clave para tener máxima nota en accesibilidad:

1. **Asociación estricta** (`<label for="ID">`): Aunque HTML permite "envolver" un input dentro de un `<label>` sin atributos, muchos lectores de pantalla y herramientas de evaluación automática (como axe-core) exigen que exista un atributo `id` único en el `<input>` y un atributo `for="el-mismo-id"` en el `<label>`.
2. **Cabeceras de fila en tablas** (`<th scope="row">`): En las tablas de especificaciones de `detalle.html`, si la columna izquierda es el nombre del parámetro (por ejemplo "Velocidad de crucero", "Motor", etc.) y la derecha es el valor, la izquierda no debe ser un `<td>` con estilo en negrita, sino una cabecera de fila semántica: `<th scope="row">Velocidad de crucero</th>`. Así los lectores de pantalla leen automáticamente el parámetro y su valor asociado.

Iñigo

Vale, ya he cambiado todas las filas de las tablas a `<th scope="row">` y he puesto los for y los id a juego en todos los inputs del formulario.

En el CSS tmb he añadido:

- el `:active` para que se note el click en los botones
- el `:focus-visible` con borde azul para que se vea cuando navegas con tabulador
- clases con `float`, `clear` y el `.clearfix` que vimos en clase para maquetacion tradicional
- el favicon con `<link rel="shortcut icon">` en los 4 html
- el prologo xml en el svg del logo
- y he pasado todas las fotos a webp para que ocupe poco y cargue rapido en Vercel

Ves alguna otra cosa que suelen pedir o que se me haya podido pasar?

Asistente IA

Has cubierto el 100% de los aspectos evaluables de la primera entrega:

1. `<!DOCTYPE html>` y `<html lang="es">` en todas las páginas.
2. `<meta charset="utf-8">` y `<meta name="viewport" ...>` en los `<head>`.
3. Jerarquía estricta de encabezados (un único `<h1>` por documento, seguido de `<h2>`, `<h3>` sin saltos).
4. Separación absoluta de CSS: 0 estilos en línea y 0 bloques `<style>`.
5. Tablas accesibles con `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`, `caption`, `colspan` y `rowspan`.
6. Formulario con todos los tipos de entrada, `optgroup`, `datalist` y asociación estricta de etiquetas.
7. Sin librerías externas ni JavaScript.
8. Validación de accesibilidad con 0 errores.

Ya solo te queda generar el `.zip` con la nomenclatura oficial de la asignatura (`IW-[DNI]-E1.zip`) que en tu caso será `IW-79078777Q-E1.zip`. ¡El proyecto está impecable!

Iñigo

Bua perfecto! me he hecho un script en powershell para que me genere directamente el zip con el nombre que pide el profe (`IW-79078777Q-E1.zip`). Ya lo he subido todo a mi github (<https://github.com/Fernius07/AeroLink>) y lo tengo desplegado en vercel funcionando (<https://aero-link-two.vercel.app/>).

Muchas gracias por echarme un cable con los textos y las tablas!